
Documento Descritivo – Aplicativo Bridge Fluent

Introdução

O **Bridge Fluent** é um aplicativo desenvolvido com base em Inteligência Artificial para promover **educação inclusiva, acessibilidade e comunicação sem barreiras**. Seu propósito é fornecer experiências personalizadas que apoiem **usuários surdos, pessoas com deficiência auditiva, visual, motora e indivíduos com dificuldades de comunicação**, tornando ambientes educacionais e profissionais mais equitativos.

Ao unir tradução em tempo real, reconhecimento de sinais, adaptação de conteúdos e recursos multimodais, o aplicativo cria **pontes de inclusão**, permitindo que cada usuário tenha acesso ao conhecimento de forma **clara, acessível e adaptada às suas necessidades**.

Recursos e Funcionalidades

1. Tradução Simultânea de Voz para Libras

- **Descrição:** O aplicativo capta a voz do professor, palestrante ou interlocutor e, por meio de IA, traduz em tempo real para Libras com um avatar 3D animado.
 - **Exemplo de uso:** Em uma sala de aula sem intérprete humano, alunos surdos conseguem acompanhar a explicação do professor de maneira imediata.
 - **Benefício:** Reduz barreiras de comunicação e garante o direito de aprender junto com os colegas.
-

2. Reconhecimento de Sinais baseado em IA

- **Descrição:** Permite que o aplicativo reconheça sinais de Libras feitos pelo usuário e converta em texto ou fala.

- **Exemplo de uso:** Um aluno surdo sinaliza uma dúvida em Libras, e o sistema traduz automaticamente para o professor em áudio.
 - **Benefício:** Estimula o diálogo bidirecional entre surdos e ouvintes.
-

3. Bate-papo Inteligente Multimodal

- **Descrição:** Um chat com suporte a texto, voz, sinais e imagens, mediado por IA para oferecer acessibilidade a diferentes perfis.
 - **Exemplo de uso:** Um estudante com deficiência motora pode se comunicar por voz, enquanto outro com deficiência auditiva usa sinais — ambos entendem a mensagem.
 - **Benefício:** Inclusão em interações sociais e acadêmicas.
-

4. Adaptação de Conteúdo Educacional

- **Descrição:** A IA adapta materiais didáticos (textos, PDFs, vídeos) para níveis diferentes de compreensão, ajustando linguagem, visual e ritmo.
 - **Exemplo de uso:** Para alunos com dislexia, o sistema gera textos simplificados com leitura em voz natural.
 - **Benefício:** Garante acesso ao conhecimento de acordo com a realidade de cada estudante.
-

5. Tradução Multilíngue Inclusiva

- **Descrição:** Suporte para tradução em múltiplos idiomas, integrando Libras e outras línguas de sinais.
 - **Exemplo de uso:** Um surdo brasileiro pode se comunicar com um colega americano surdo, cada um em sua língua de sinais.
 - **Benefício:** Conecta comunidades globais e promove diversidade cultural.
-

6. Mecanismo de Aprendizagem Contínua da IA

- **Descrição:** A IA aprende com o uso diário, melhorando a precisão das traduções e adaptações.
 - **Exemplo de uso:** Em escolas de regiões diferentes, o sistema ajusta termos regionais da Libras automaticamente.
 - **Benefício:** Evolução constante e maior naturalidade na comunicação.
-

7. Modo Offline Inteligente

- **Descrição:** Permite acesso a funcionalidades essenciais sem internet, salvando traduções e sincronizando depois.
 - **Exemplo de uso:** Em comunidades do interior do Amazonas, professores e alunos utilizam a tradução voz–Libras mesmo sem conexão.
 - **Benefício:** Garante acessibilidade mesmo em áreas de baixa conectividade.
-

Impacto na Acessibilidade e Inclusão

- **Surdos:** Acompanham aulas e interações sem depender exclusivamente de intérpretes.
 - **Cegos:** Usam leitores de tela integrados ao app com suporte de IA.
 - **Deficiência motora:** Controlam dispositivos via comandos de voz.
 - **Professores e gestores:** Contam com uma ferramenta inclusiva para todos os alunos.
-

Recomendações de Melhorias Futuras

1. **Integração com dispositivos vestíveis** (óculos inteligentes para tradução projetada em tempo real).

2. **Gamificação da aprendizagem em Libras**, aumentando o engajamento de crianças.
 3. **Parcerias com instituições de ensino**, para expandir e validar o impacto educacional.
 4. **Banco de dados colaborativo** alimentado pela comunidade surda para enriquecer o aprendizado da IA.
-

Conclusão

O **Bridge Fluent** representa um marco no avanço da **educação inclusiva com IA**, ao unir acessibilidade, comunicação multimodal e personalização de conteúdo. Mais do que uma ferramenta, é um **instrumento de transformação social**, que amplia oportunidades, reduz desigualdades e promove autonomia para milhões de pessoas com deficiência.

👉 Quer que eu formate esse documento em **PDF institucional com identidade visual** para você já apresentar a parceiros e potenciais apoiadores?

Descrição da Aplicação

O aplicativo é uma plataforma inovadora de educação e inclusão, que utiliza Inteligência Artificial para oferecer experiências personalizadas de aprendizado e comunicação. Seu objetivo é eliminar barreiras no acesso à informação, adaptando conteúdos e interações de acordo com as necessidades de cada usuário — especialmente pessoas surdas, com deficiência ou com dificuldades de comunicação.

Com um design intuitivo e acessível, o app integra recursos de tradução, interpretação e adaptação de conteúdos em tempo real, garantindo autonomia, engajamento e participação plena dos usuários no ambiente educacional e profissional.

Principais Funcionalidades com IA

Tradução Simultânea de Voz para Libras

Conversões instantâneas de áudio falado para Língua Brasileira de Sinais, utilizando avatares 3D e legendas automáticas.

Reconhecimento de Sinais com IA

Captura em tempo real de gestos em Libras via câmera do celular, convertendo-os para texto ou áudio, facilitando a comunicação com não-sinalizantes.

Chat Inteligente Multimodal

Assistente virtual capaz de responder perguntas, explicar conceitos e sugerir materiais, usando linguagem simples ou técnica conforme o perfil do usuário.

Adaptação de Conteúdo Educacional

Transformação de textos complexos em versões simplificadas, com vídeos, imagens e recursos interativos personalizados para cada tipo de deficiência ou preferência de aprendizagem.

Tradução Multilíngue Inclusiva

Conversão entre Libras, Português e outros idiomas, permitindo comunicação em contextos internacionais.

Aprendizado Contínuo da IA

O sistema aprende com cada interação, melhorando a precisão das traduções e personalizações conforme o uso.

Modo Offline Inteligente

Funcionalidades essenciais de tradução e consulta disponíveis mesmo sem internet, para garantir acessibilidade em qualquer lugar.

Prompt base (cole na IA do construtor no-code)

Tarefa: Gere um aplicativo completo no-code.

Nome do app: [NOME_DO_APP]

One-liner: [FRASE_CURTA_DE_VALOR]

Público-alvo: [QUEM USA]

Objetivo principal: [RESULTADO QUE O USUÁRIO QUER]

Páginas obrigatórias e componentes:

Onboarding/Login – e-mail + social login; tour de 3 passos.

Home – cards “Ações rápidas”; busca global; feed com filtros.

[PÁGINA_CORE_1] – [FUNCIONALIDADE NÚCLEO]; formulário, lista, detalhe.

[PÁGINA_CORE_2] – dashboard com métricas; gráficos (linha, barras).

Perfil/Configurações – foto, idioma, tema claro/escuro, notificações.

Admin (somente role admin) – CRUD completo de conteúdo e usuários.

Modelos de dados (com campos e tipos):

User {name(text), email(text, unique), role(enum:[admin,pro,free]), language(text), createdAt(datetime)}

Item {title(text), description(rich text), status(enum:[draft,live]), owner(User), tags(list), createdAt(datetime)}

Log {action(text), user(User), meta(json), createdAt(datetime)}

Papéis e permissões:

admin: tudo.

pro: criar/editar próprios itens; ver analytics.

free: criar até 3 itens; sem analytics.

Fluxos/Automations no-code:

Ao criar Item ⇒ set status=draft, notificar dono por e-mail.

Ao publicar Item ⇒ criar Log, enviar push, atualizar métrica “itens_publicados”.

Job diário 00:05 ⇒ recalculer métricas, arquivar drafts > 30 dias.

Recursos de IA:

Assistente no app (chat lateral): responde dúvidas do usuário, sugere próximos passos.

Gerar conteúdo a partir de prompt: ao clicar “Gerar”, criar rascunho do Item (título + descrição).

Classificação automática: IA sugere tags para cada Item (salvar em tags list).

Integrações (mock ou nativo, se existir):

E-mail transacional, armazenamento de arquivos/imagens, Webhooks (POST /webhooks/events).

UI/UX:

Layout clean, cards com sombras suaves, cantos 12–16px, tipografia moderna, suporte a tema escuro.

Barra inferior (mobile) com: Home, Criar, Perfil.

Dados de teste: crie 5 usuários (1 admin, 2 pro, 2 free) e 10 itens com estados variados.

Critérios de pronto:

Todas as páginas navegáveis.

CRUD funcionando.

IA habilitada nos pontos descritos.

Permissões ativas por role.

0 erros na publicação de preview.

Exemplo pronto (Libras 5.0: Educação com IA)

Tarefa: Gere um aplicativo no-code completo.

Nome do app: Libras 5.0

One-liner: Tradução e aprendizado inclusivo com IA, em tempo real.

Público-alvo: pessoas surdas, educadores e equipes escolares.

Objetivo principal: facilitar comunicação e ensino com tradução voz↔Libras e conteúdos acessíveis.

Páginas:

Onboarding/Login – login social + escolha de idioma (PT/EN) e perfil (Aluno/Professor/Admin).

Home – atalhos: “Traduzir Agora”, “Aulas Acessíveis”, “Minhas Sessões”, “Dicionário”.

Tradutor ao vivo – botão Capturar Áudio ⇒ IA → transcreve e exibe Libras (avatar/vídeo) + legenda.

Reconhecer Sinais – câmera liga ⇒ IA reconhece sinais básicos, converte para texto/áudio.

Aulas Acessíveis – lista de aulas com versão simplificada (texto+vídeo), quizzes, progresso.

Minhas Sessões – histórico de traduções (data, duração, transcrição, favoritos).

Dicionário – busca por sinais/termos, video cards e exemplos.

Admin – CRUD de aulas/dicionário/usuários; relatórios de uso e acessibilidade.

Modelos de dados:

User {name, email, role(enum:[admin,professor,aluno]), language, preferences(json)}

Session {owner(User), type(enum:[voz→Libras, Libras→texto]), transcript(text),
videoUrl(file), duration(number), createdAt}

Lesson {title, body(rich), simplified(rich), media(file), quiz(json), tags(list),
status(enum:[draft, live])}

SignEntry {term(text), video(file), description(text), examples(rich), tags(list)}

Report {metric(text), value(number), period(text)}

IA:

STT (voz→texto), TTS (texto→voz), Classificador de intenção, Sugerir tags em Lesson.

Simplificador de texto para aulas (versão acessível).

Automations:

Ao finalizar Session ⇒ salvar transcript, permitir download, criar Report
“mins_traduzidos/dia”.

Quando publicar Lesson ⇒ notificar alunos inscritos; gerar “versão simplificada” com IA.

Job diário ⇒ sumarizar uso por role; backup de SignEntry.

Permissões:

admin: tudo. professor: CRUD de Lesson próprias + ver relatórios. aluno: usar tradução, ver
aulas, dicionário.

UI/UX: tema escuro por padrão; botões grandes; contraste AA; modo offline para Dicionário.
Dados de teste: 1 admin, 3 professores, 10 alunos; 12 Lessons; 50 SignEntry.

```
{
  "app": {
    "name": "Libras 5.0",
    "summary": "Tradução voz↔Libras, aulas acessíveis e dicionário de sinais com IA.",
    "roles": ["admin", "professor", "aluno"],
    "pages": [
      { "name": "Onboarding", "type": "auth", "components": ["socialLogin", "languageSelect",
"roleSelect"] },
      { "name": "Home", "type": "dashboard", "components": ["quickActions", "search",
"statsMini"] },
      { "name": "Tradutor ao vivo", "type": "realtime", "components": ["micButton",
"transcriptBox", "librasPlayer", "captionSwitch"] },
      { "name": "Reconhecer Sinais", "type": "camera", "components": ["cameraView",
"recognizedSign", "toText", "toAudio"] },
    ]
  }
}
```



```

    {"name": "Aulas Acessíveis", "type": "list", "datasource": "Lesson", "components":
["filters", "cards", "progress"]},
    {"name": "Minhas Sessões", "type": "list", "datasource": "Session", "components":
["table", "export", "favorites"]},
    {"name": "Dicionário", "type": "search", "datasource": "SignEntry", "components":
["searchBar", "videoCard", "examples"]},
    {"name": "Admin", "type": "admin", "components": ["usersCRUD", "lessonsCRUD",
"signsCRUD", "reports"]}
  ],
  "dataModels": {
    "User": {"fields": {
      "name": "text", "email": "text_unique", "role": "enum(admin, professor, aluno)", "language": "text", "p
references": "json", "createdAt": "datetime"
    }},
    "Session": {"fields": {
      "owner": "ref(User)", "type": "enum(voz_libras, libras_texto)", "transcript": "longtext", "videoUrl": "fil
e", "duration": "number", "createdAt": "datetime"
    }},
    "Lesson": {"fields": {
      "title": "text", "body": "richtext", "simplified": "richtext", "media": "file", "quiz": "json", "tags": "list(text)",
      "status": "enum(draft, live)", "createdAt": "datetime"
    }},
    "SignEntry": {"fields": {
      "term": "text", "video": "file", "description": "text", "examples": "richtext", "tags": "list(text)", "createdA
t": "datetime"
    }},
    "Report": {"fields": {
      "metric": "text", "value": "number", "period": "text", "createdAt": "datetime"
    }}
  },
  "automations": [
    {"event": "Session.completed", "actions": ["saveTranscript", "createReport(mins_traduzidos)", "n
otify(owner)"]},
    {"event": "Lesson.published", "actions": ["notify(role=aluno)", "ai.simplifyText(field=body, saveTo
=simplified)"]},
    {"schedule": "0 5 * * **", "actions": ["report.dailySummary", "backup.signs"]}
  ],
  "ai": {
    "assistant": {"enabled": true, "context": "apoio ao uso, dúvidas e próximos passos"},
    "generators": [
      {"name": "gerarLesson", "input": "prompt", "output": "Lesson(title, body)"},
      {"name": "tagSuggester", "input": "Lesson.body", "output": "Lesson.tags"},

```

```
    {"name":"simplifier","input":"Lesson.body","output":"Lesson.simplified"}
  ]
},
"integrations": ["email","files","webhooks:/webhooks/events"],
"ui": {"theme":"dark","accent":"auto","radius":14,"accessibility":"AA"},
"seed": {"users":5,"lessons":12,"signs":50}
}
}
```